

+ TEMA 12

ARQUITECTURA DE DATOS

- Valor estratégico de los datos: activos clave en la era digital.
- Tipologías de arquitecturas de datos (centralizada, distribuida, federada).
- Ciclo de vida de los datos: adquisición, almacenamiento, uso y disposición.





+ INTRODUCCIÓN DE LA SESIÓN

+ INTRODUCCIÓN

- + La arquitectura de datos define cómo la organización estructura, gobierna, protege y explota sus activos de información para generar valor estratégico sostenible.
- + Establece modelos formales de datos (conceptual, lógico y físico) alineados a capacidades y procesos críticos.
- + Define mecanismos de gobierno, calidad, seguridad y trazabilidad que garantizan confiabilidad organizacional.
- + Vincula los datos con la estrategia, asegurando que la información soporte decisiones y resultados medibles.



+
VALOR ESTRATÉGICO DE LOS
DATOS: **ACTIVOS CLAVE EN LA ERA
DIGITAL**

VALOR ESTRATÉGICO DE LOS DATOS

Los datos generan valor cuando:

- Soportan decisiones estratégicas
- Habilitan capacidades organizacionales
- Reducen incertidumbre
- Permiten analítica avanzada
- Automatizan procesos críticos



Los datos nos permiten tomar decisiones **estratégicas, tácticas y operativas alineadas a los objetivos de la organización**. La verificación y análisis de datos nos muestran la gestión táctica y estratégica del negocio.

DESDE TOGAF (FASE C - DATA ARCHITECTURE), LOS DATOS DEBEN ASEGURAR:

- 01  Estar modelados formalmente.
- 02  Tener trazabilidad con procesos.
- 03  Estar gobernados por políticas.
- 04  Soportar el Target Architecture.
- 05  Coherencia entre modelo conceptual, lógico y físico.
- 06  Integración estructural entre dominios de información.
- 07  Definición de entidades maestras y relaciones críticas.
- 08  Estándares de nomenclatura y metadatos.
- 09  Gestión de calidad y consistencia transversal.

DESDE TOGAF (FASE C - DATA ARCHITECTURE):

Gobierno y control

- Asignar Data Owners y Data Stewards formales.
- Definir métricas de calidad (exactitud, integridad, consistencia).
- Implementar políticas de acceso y seguridad.
- Establecer mecanismos de auditoría y cumplimiento normativo.





“Un dato sin modelo, sin propietario y sin reglas de calidad no es activo estratégico, es riesgo organizacional.”

DATOS COMO ACTIVO EMPRESARIAL

1 Data owner

2 Políticas de acceso

3 Modelo conceptual

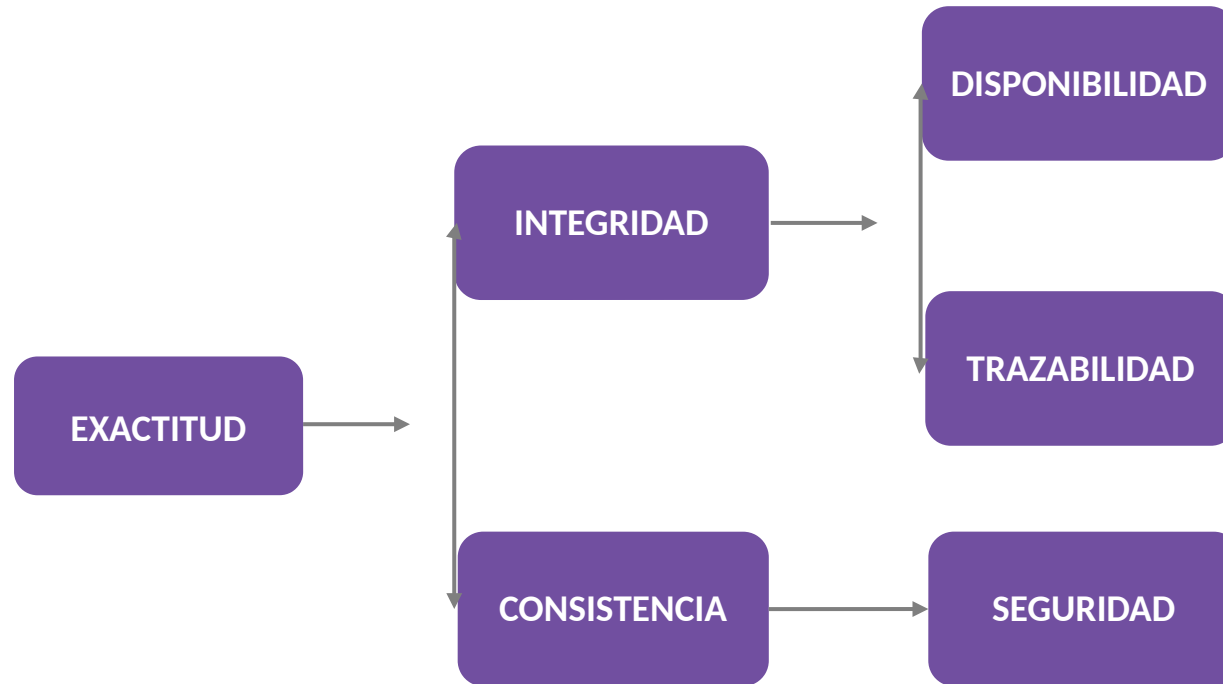
4 Métricas de calidad

5 Modelo lógico

6 Ciclo de vida definido

DIMENSIONES DE CALIDAD DEL DATO

Dimensiones necesarias para contar con datos estructurados que impacten en los resultados financieros del negocio.



+

TIPOLOGÍAS DE ARQUITECTURA DE DATOS
(CENTRALIZADA, DISTRIBUIDA, FEDERADA)

ENFOQUE ESTRUCTURAL

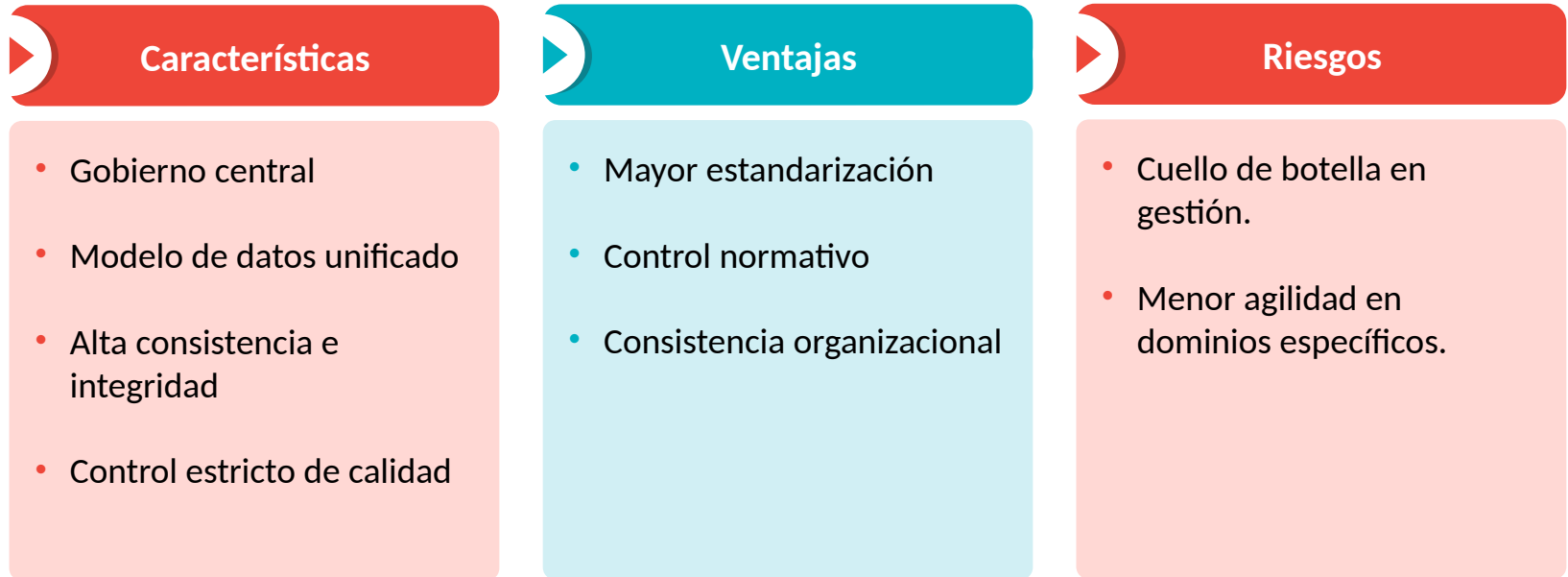
La tipología de arquitectura de datos define **cómo se organizan, gobiernan e integran los activos de información dentro de la organización**. La elección del modelo impacta directamente en:

- Gobierno de datos.
- Escalabilidad tecnológica.
- Integración entre dominios
- Velocidad de innovación.
- Nivel de control organizacional.



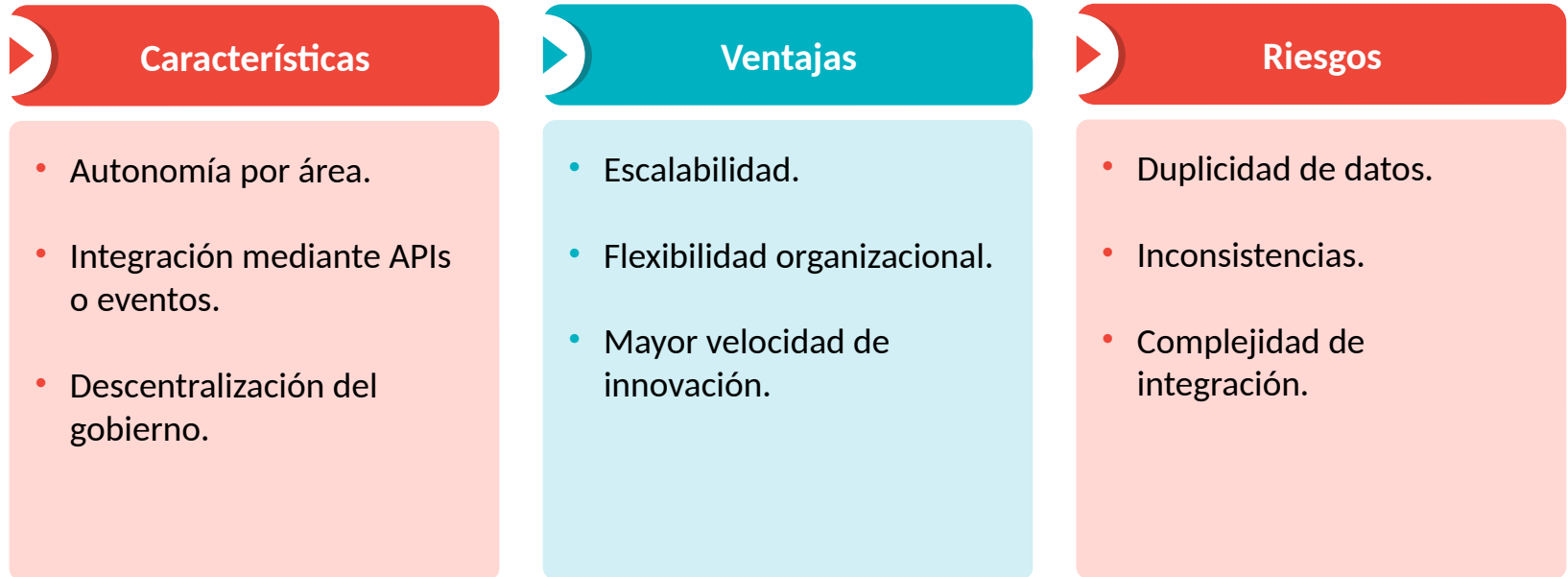
+ 01. ARQUITECTURA CENTRALIZADA:

Modelo donde los datos se almacenan y gobiernan en un repositorio único (Data Warehouse o repositorio corporativo).

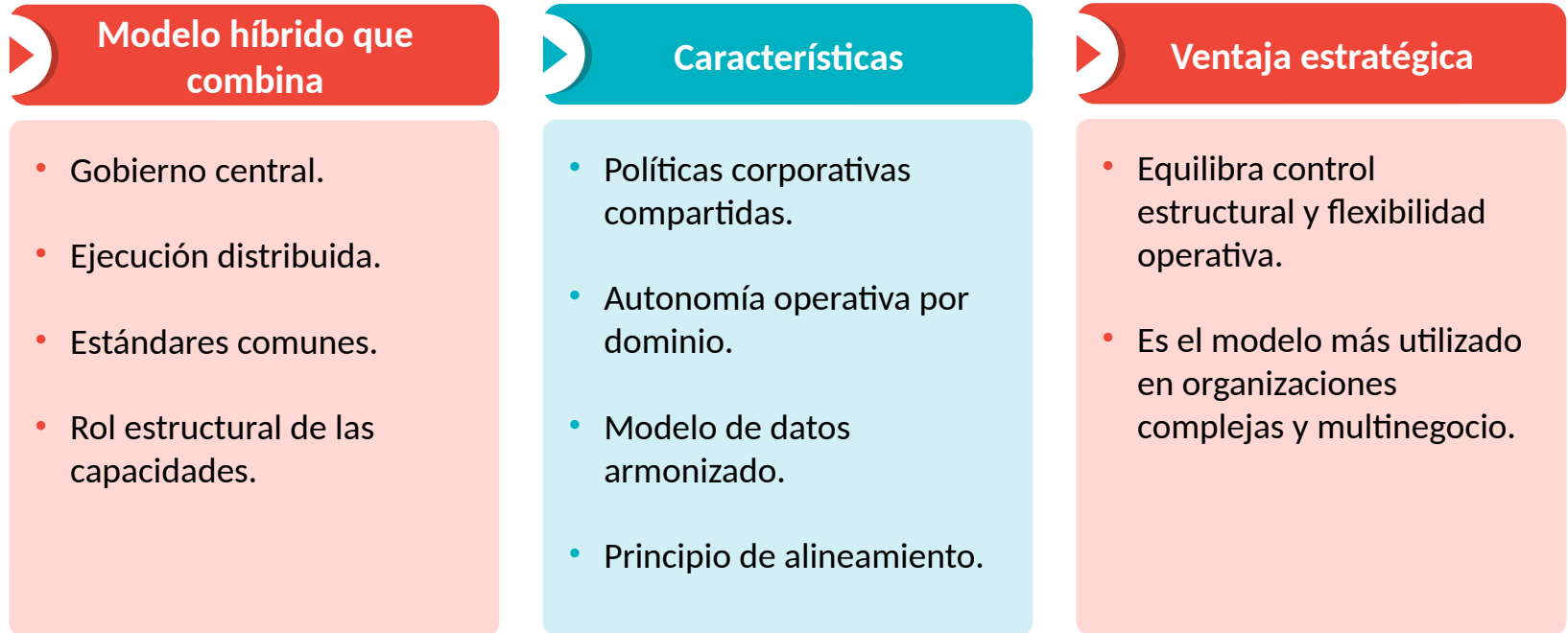


+ 02. ARQUITECTURA DISTRIBUIDA:

Los datos son gestionados por dominios o unidades independientes.



+ 03. ARQUITECTURA FEDERADA:

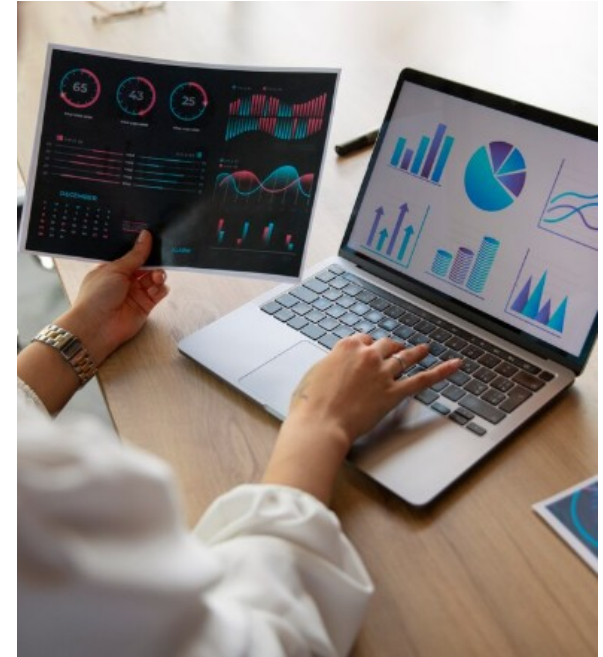


COMPARACIÓN ESTRATÉGICA

- Centralizada → Mayor control, menor flexibilidad
- Distribuida → Mayor agilidad, mayor riesgo de inconsistencia
- Federada → Balance entre gobernanza y autonomía

Criterios para elegir modelo

- Tamaño organizacional
- Nivel regulatorio
- Complejidad de integración
- Madurez de gobierno de datos
- Estrategia digital



ALGUNAS CONCLUSIONES

- 01 ● La elección entre arquitectura centralizada, distribuida o federada no es técnica, es estratégica y determina el equilibrio entre control, autonomía y escalabilidad organizacional.
- 02 ● Las arquitecturas centralizadas privilegian consistencia y gobernanza; las distribuidas priorizan agilidad; las federadas buscan integrar ambos enfoques bajo estándares comunes.
- 03 ● Una tipología mal seleccionada genera duplicidad de datos, inconsistencia estructural y mayores costos de integración tecnológica.
- 04 ● La madurez organizacional en gobierno de datos es el factor crítico que define qué modelo arquitectónico es sostenible en el tiempo.

+ CICLO DE VIDA DE LOS DATOS:
**ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, USO Y
DISPOSICIÓN**

ENFOQUE ARQUITECTÓNICO

El ciclo de vida del dato define cómo la información:

- Se origina
- Se valida
- Se transforma
- Se utiliza
- Se conserva o elimina



Desde arquitectura empresarial, el ciclo de vida no es operativo: **es estructural y estratégico.**

ADQUISICIÓN Y VALIDACIÓN

Debemos evaluar los siguientes aspectos:



Debe garantizar: Seguridad, disponibilidad, integridad y escalabilidad.
Entrada de datos erróneos → decisiones estratégicas defectuosas.

USO Y EXPLOTACIÓN

La brecha surge cuando:

- Business Intelligence.
- Analítica predictiva.
- Machine Learning.
- Automatización de procesos.

El valor estratégico se materializa en esta fase.

Dato almacenado pero no explotado = costo, no activo.



Retención y Disposición

- Archivado estructurado
- Retención normativa
- Anonimización
- Eliminación segura

Impacto estratégico:

- Cumplimiento regulatorio
- Reducción de riesgo legal
- Optimización de almacenamiento
- Protección de reputación corporativa



ALGUNAS CONCLUSIONES

- 01  El dato solo genera valor estratégico cuando su ciclo de vida está formalmente diseñado, gobernado y alineado con capacidades, procesos y decisiones organizacionales.
- 02  La arquitectura de datos no comienza en el almacenamiento ni termina en la analítica; abarca desde la adquisición controlada hasta la disposición segura, integrando gobierno, seguridad y trazabilidad estructural.
- 03  Sin control en cada etapa del ciclo, los datos se transforman en pasivos: generan inconsistencias, riesgos regulatorios, duplicidad tecnológica y decisiones mal fundamentadas.
- 04  La madurez arquitectónica se evidencia cuando la organización puede explicar con precisión qué datos posee, dónde están, quién los usa, para qué generan valor y cuándo deben eliminarse.



¿Y AHORA
QUÉ OPINAS...?

+ **Comparte tus dudas**
podemos resolverlo
juntos como equipo

+ CONCLUSIONES



x



x



- + Los datos constituyen activos estratégicos que deben ser modelados, gobernados y alineados al Target Architecture; sin arquitectura formal, la información pierde valor y se convierte en riesgo organizacional.
- + La tipología de arquitectura de datos seleccionada (centralizada, distribuida o federada) determina el equilibrio entre control, escalabilidad y autonomía, impactando directamente en gobernanza, interoperabilidad y sostenibilidad tecnológica.
- + El ciclo de vida del dato —desde adquisición hasta disposición— es el mecanismo estructural que garantiza calidad, trazabilidad, cumplimiento normativo y explotación analítica alineada a capacidades y procesos del negocio.
- + La madurez en arquitectura de datos se alcanza cuando la organización puede demostrar trazabilidad completa entre estrategia, procesos, aplicaciones y activos de información, habilitando decisiones basadas en datos con control estructural y visión de largo plazo.



x

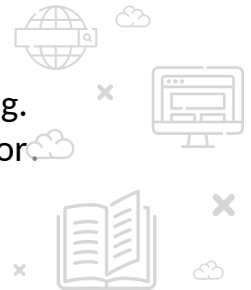


x



+ BIBLIOGRAFÍA MÁS REFERENCIAS

- + The Open Group. (2011). TOGAF® Version 9.1. The Open Group Standard.
- + Lankhorst, M. (Ed.). (2017). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis (4th ed.). Springer.
Profundiza en vistas, capas, modelado, análisis de impacto y comunicación arquitectónica.
- + Object Management Group (OMG). (2014). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2.
Estándar para modelar procesos de negocio y flujos operativos.
- + Object Management Group (OMG). (2017). Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.
Lenguaje para diseño lógico y técnico de soluciones de software.
- + ISO/IEC 42010. (2011). Systems and Software Engineering – Architecture Description.
Estándar para la descripción de arquitecturas, stakeholders, vistas y concerns.
- + Gartner. (varios autores). Enterprise Architecture Practice and Capability-Based Planning.
Aporte práctico sobre capability maps, roadmaps arquitectónicos y priorización por valor.



ISIL+